

无人机仿真任务（初赛） 验收规则

清华大学电子工程系
智能无人机技术设计实践课组

2025 年秋季学期

目录

- 一、总体介绍.....3
- 二、场地说明.....3
- 三、验收规则.....5
 - 3.1 基本介绍5
 - 3.2 详细流程及说明5
 - 3.3 其他说明6

一、总体介绍

无人机仿真任务验收在 Gazebo 仿真环境内进行。竞赛可分为无人机避障、目标检测和路径规划三部分：无人机避障是指比赛全程无人机不能与比赛区域内的各类障碍物相碰撞，顺利从入口到达出口；目标检测是指在比赛区域内的不同位置搜寻目标，通过无人机的前置摄像头拍照对图像进行处理，正确识别出目标类型；路径规划是指无人机在检测到目标点位置后，自行规划路径飞往目标点。

二、场地说明

场地示意图如图 1 所示。整个赛场为一个 8×15.5 的矩形（单位为米，下同）。无人机从图 1 中左上角的绿色区域出发，终点为图 1 中右下角的紫色区域。无人机的初始坐标为 $(1,1,0)$ ，初始偏航角为 90° ，对应朝向 y 轴正方向。

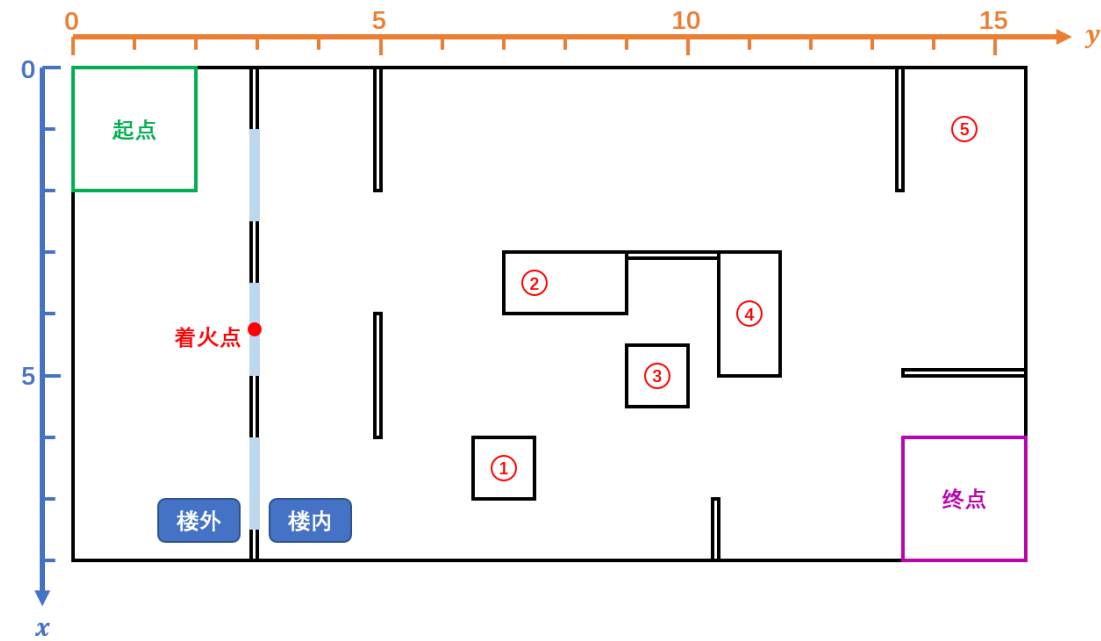


图 1 仿真场地示意图

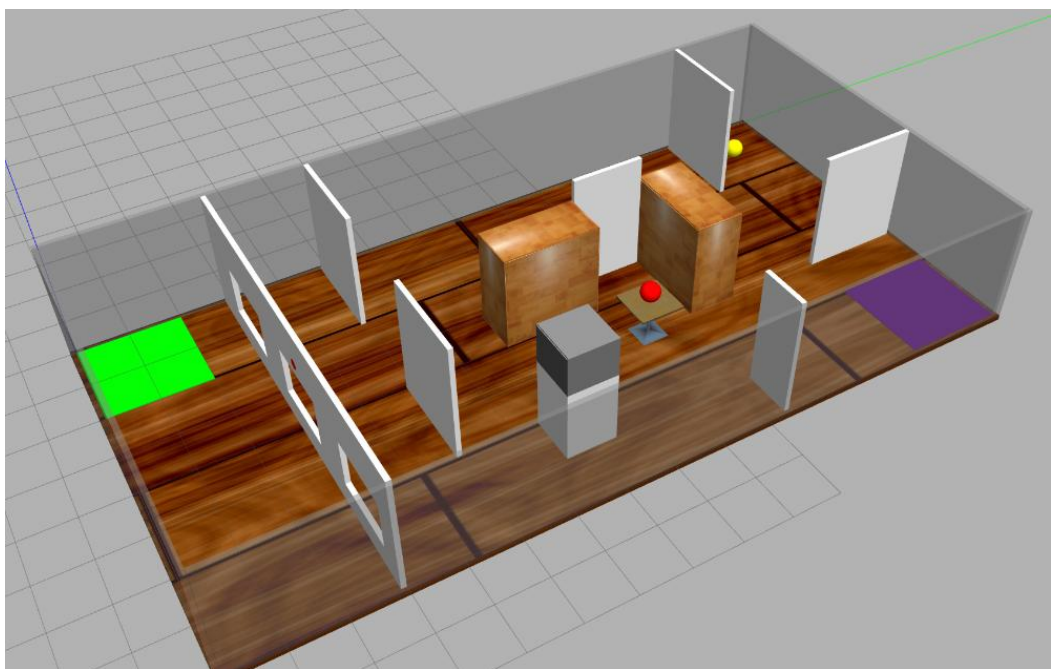


图 2 Gazebo 仿真场地截图

整个仿真场地由 $y = 2.9$ 至 $y = 3$ 处的墙体分割为楼内、楼外两个区域。墙体上共有三扇窗户，分别位于 $x = 1$ 至 $x = 2.5$ 、 $x = 3.5$ 至 $x = 5$ 、 $x = 6$ 至 $x = 7.5$ 的区域内，高度范围均为 $z = 0.5$ 至 $z = 1.5$ 。三扇窗户中的一扇的正上方会生成一个红色圆形标记，作为模拟着火点。该标记位于对应窗户中心点的正上方 $z = 1.75$ 处，半径为 0.1 。

进入楼内区域后，无人机需要对 5 个位置处可能存在的目标进行搜索与识别。其中 3 个位置会放有分别为半径 0.2 的红、黄、蓝颜色的小球，另外 2 个位置不放置目标。目标可能出现的位置如表 1 所示。

任务要求：无人机从指定位置出发，穿过模拟火情（红点）对应的窗户进入楼内。之后，无人机需要完成楼内区域对应的任务，定位每个小球的位置，并最终在指定终点位置降落。整个飞行过程中，无人机不应与障碍物发生碰撞。

位置编号	x	y	z	位置描述
1	6.5	7	1.72	位于一个高处的灰色单层柜子中
2	3.5	7.5	0.72	位于一个木制四层柜子的第二层（自下往上）
3	5	9.5	1	位于一个咖啡桌上
4	4	11	1.72	位于一个木制四层柜子的第四层（自下往上）
5	1	14.5	0.2	位于墙角处

表 1 目标小球可能出现的位置

三、验收规则

3.1 基本介绍

任务开始前，将通过程序随机生成一个仿真场地。每次生成中，场地中的障碍物位置不变，但会在 5 个给定位置中随机选取 3 个放置红、黄、蓝三种颜色的球作为待检测目标，以及在楼外墙体上随机生成一处标记作为模拟着火点。

无人机需要在仿真环境中自行起飞，识别模拟着火点，并穿过对应窗户进入楼内区域。然后，无人机在楼内区域巡航，判断 5 个给定位置处是否存在待识别目标以及目标具体类型，最后在指定区域安全落地，任务结束。整个流程不应超过 5 分钟，如果选手 5 分钟内未完成所有项目，以当前已经完成的项目计分。

考虑到不稳定性，每个组有两次尝试机会，取最好成绩为选手最终成绩。

3.2 详细流程及说明

1) 起飞 15 分

无人机能在比赛开始时自行起飞，上升至一定高度处，得 10 分。

2) 巡航 15 分

无人机在起飞后，能够自行在水平方向上开始巡航，得 15 分。

3) 穿过窗户 30 分

无人机能够识别模拟着火点，并从着火点下方对应的窗户进入楼内区域，得 30 分。

4) 识别目标 30 分

在楼内区域，无人机能判断 5 个事先给定的位置处是否存在待识别目标，并识别目标的颜色。完成所有目标的识别后，无人机向比赛裁判机（赛前发布）发布一个长度为 5 的字符串表示识别结果（信息格式见 3.3 说明）。识别结果完全正确得 30 分，每有一处位置识别结果错误扣 10 分，扣至本项得分为 0 分为止。

建议选手在降落前向比赛裁判机发送一个结果，把当前已经识别到的物体提交给裁判机。

5) 降落 10 分

在完成上述任务后，无人机能够在指定区域安全落地，得 10 分。

6) 惩罚规则

在验收过程中，无人机不得与障碍物发生碰撞，每次扣 5 分。无人机在短时间内与障碍物发生的多次碰撞视为一次碰撞。

在验收过程中，无人机因任何原因落地，且未能在一定时间内自行起飞，均视为执行任务结束。

3.3 其他说明

本次初赛同时也是课程期中作业，每个小组都需要通过任务验收，验收时间暂定为 11 月 8 日。

初赛中，选手通过类型为 `std_msgs/String`，名为 `/tello/target_result` 的 ROS 话题发送五位字符串，裁判机接收后判别成功数量。发布的字符串中，每一位代表对应位置的目标检测结果：红球为 ‘r’，黄球为 ‘y’，蓝球为 ‘b’，没有目标为 ‘e’。例如，检测到位置 1 为红球，位置 2 为黄球，位置 3 为蓝球，则正确结果应为 “rybee”。

调试中可能用到的 ROS 话题见表 2。

名称	类型	信息
<code>/front_cam/camera/image</code>	<code>sensor_msgs/Image</code>	无人机前置摄像头的图像信息
<code>/ground_truth/state</code>	<code>nav_msgs/Odometry</code>	无人机当前 6D 位姿信息
<code>/tello/target_result</code>	<code>std_msgs/String</code>	发送给裁判机的答案

表 2 调试中可能用到的 ROS 话题

调试中，选手可以修改 world 文件中的球数量和颜色来模拟不同的情况，路径为 `hector_gazebo/hector_gazebo_worlds/worlds/arena_1.world`。其中默认放置了五个球（`sphere_1~sphere_5`），颜色可以在 Red，Yellow，SkyBlue 中调整。

```
<model name="sphere_1">
  <pose>6.5 7 1.72 0 0 0</pose>
  <static>true</static>
  <link name="link">
    <collision name="collision">
      <geometry>
        <sphere>
          <radius>0.2 </radius>
        </sphere>
      </geometry>
    </collision>
    <visual name="visual">
      <geometry>
        <sphere>
          <radius>0.2 </radius>
        </sphere>
      </geometry>
      <material>
        <script>
          <name>Gazebo/Red</name>
          <uri>file://media/materials/scripts/gazebo.material</uri>
        </script>
      </material>
    </visual>
  </link>
</model>
```

图 3 world 文件中球模型的定义